3.**抗利尿激素 ADH/VP** 的分泌　水重吸收需要 ┌ 动力:肾髓质间质的高渗浓度 └ 通透性:水通道(AQP-2)

①ADH 增加集合管对水的通透性（AQP-2）

（肾髓质间质的高渗提供水在集合管重吸收的动力、AQP-2 提供通透性

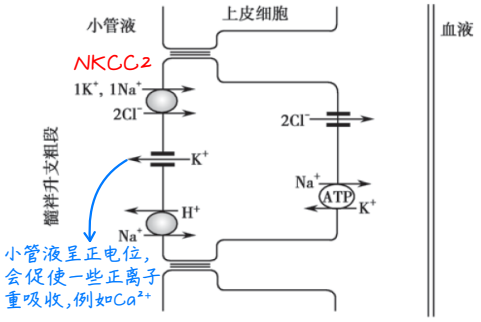
类似离子跨膜流动需要电-化学驱动力、膜对离子的通透性）

②ADH 增加集合管内髓部对尿素的通透性，并**减少肾髓质血流量→肾浓缩功能↑**

有利于形成高渗

（二）尿浓缩稀释的过程

1.髓袢**升**支**粗**段 **Na^+-K^+-2Cl^-**是逆流倍增**最重要**的**起始**动力（粗得升起来最厉害）



利用 Na^+顺浓度进入细胞释放的势能

驱动 K^+和 Cl^-逆浓度进入细胞

进入细胞的 K^+顺浓度返回小管液（分泌）

使小管液呈正电位

